



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez



Avisos y Anuncios - Semana 5

- Actividades a Desarrollar
 - Participación en el Foro
 - Leer los contenidos de esta semana
 - Programación del Corto #2

Modelos de Casos de Uso

Unidad 2



Agenda

2.1 Definición y propósito

2.1.1 Elementos de los casos de uso

2.1.2 Relaciones entre casos de uso

2.2 Especificación textual de casos de uso

2.2.1 Flujo principal



2.1

Definición y Propósito



Introducción



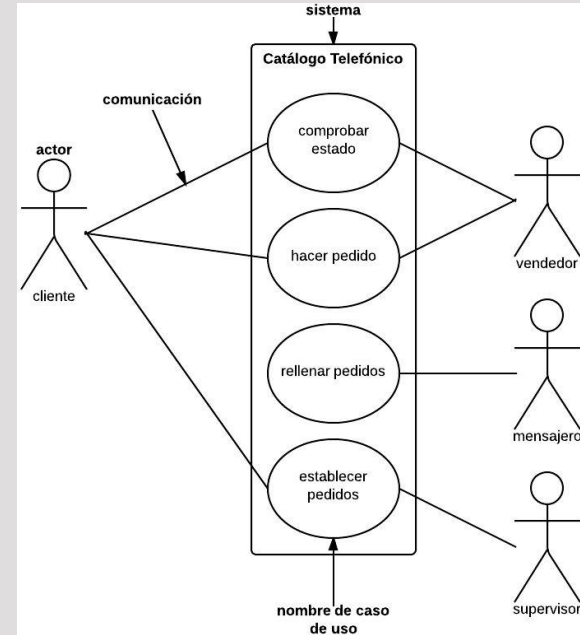
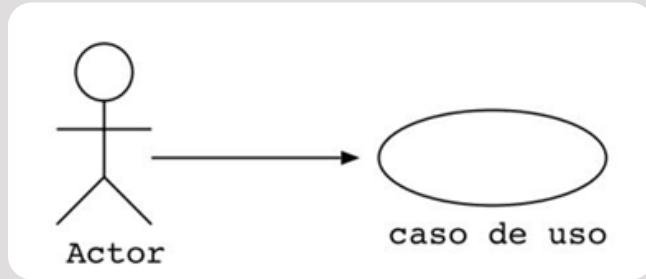
El modelado de casos de uso es una técnica utilizada en el desarrollo de software para describir los requisitos funcionales de un sistema. Se centra en comprender y documentar cómo debe funcionar un sistema desde la perspectiva de los usuarios finales. Un modelo de caso de uso describe qué hace un sistema sin describir cómo lo hace.

Definición y Propósito

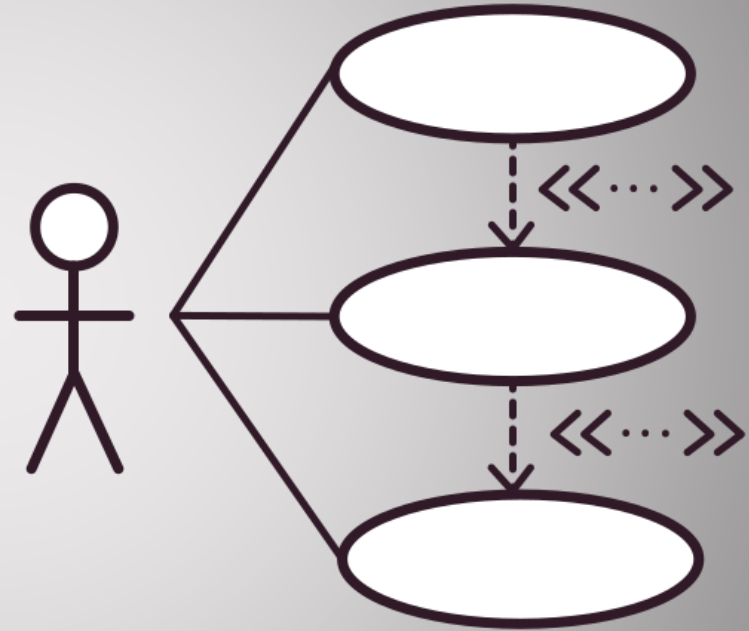


Un caso de uso describe una interacción con actores como una secuencia de mensajes entre el sistema y uno o más actores. El término actor incluye tanto a personas, como a otros sistemas informáticos y procesos. (Rumbaugh, 2007, p. 69)

Definición y propósito



2.1.1 Elementos de casos de uso



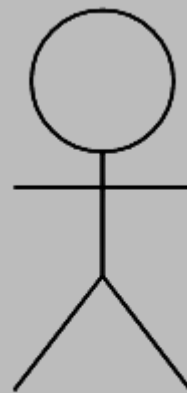
2.1.1 Elementos de casos de uso

La función principal del diagrama de casos de uso es representar los requerimientos de software bajo un lenguaje común entre desarrolladores y clientes, Para ello utilizan elementos del diagrama de casos de uso, entre los cuales tenemos: Actor, Caso de uso, Sistema y las Relaciones.

2.1.1 Elementos de casos de uso

Actor

Los actores representan a los usuarios o cualquier otra entidad que interactúa con el sistema. Pueden ser personas, pero también pueden ser otros sistemas o procesos. En un diagrama, los actores suelen representarse como figuras de palo o iconos fuera del sistema.



Actor

2.1.1 Elementos de casos de uso

Casos de uso

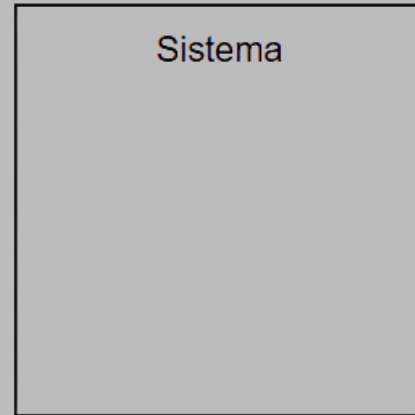
Los casos de uso son las acciones o funciones específicas que el sistema puede realizar en respuesta a una interacción de un actor. Se representan como óvalos dentro del sistema.



2.1.1 Elementos de casos de uso

Sistema

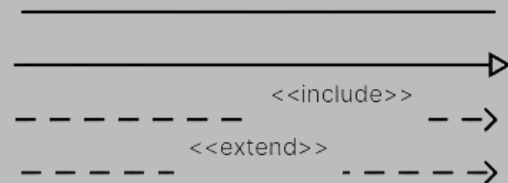
El sistema es lo que se está diseñando o analizando. Se representa como un rectángulo grande que contiene todos los casos de uso.



2.1.1 Elementos de casos de uso

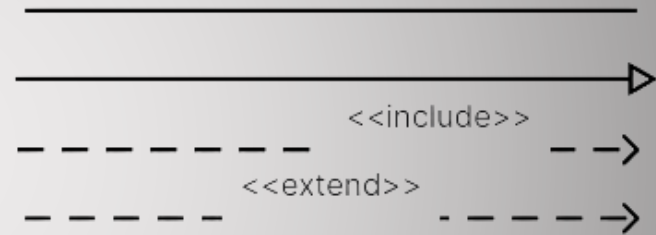
Relaciones

Las relaciones describen cómo los actores y los casos de uso interactúan entre sí. Se representan como líneas entre los actores y los casos de uso. Las relaciones pueden ser simples (un actor realiza un casos de uso) o más complejas (un casos de uso incluye otro casos de uso, un casos de uso extiende otro casos de uso, etc.).



Relaciones

2.1.2 Relaciones entre casos de uso



Relaciones

2.1.2 Relaciones entre casos de uso

Relación de comunicación



- Se utiliza para conectar un actor con un caso de uso.
- Indica que el actor participa, activa o recibe información del sistema.
- Se representa con una línea continua, sin flecha.

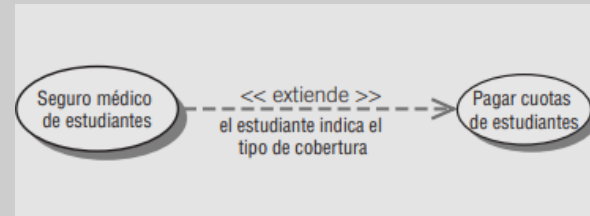
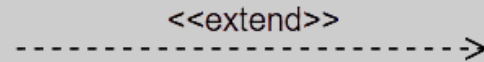


2.1.2 Relaciones entre casos de uso

Relación de extensión (extend)



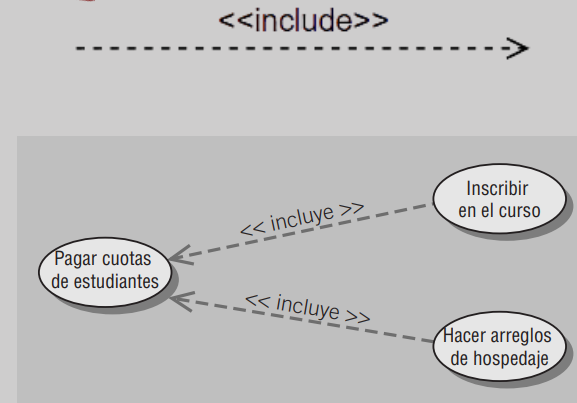
- Se utiliza para describir comportamientos opcionales, que añaden actividades a uno o varios casos de uso.
- Un caso de uso puede ser extensión de varios.
- Se representa con una línea punteada con una flecha al final. La flecha va desde el caso de uso extensión al caso de uso base.



2.1.2 Relaciones entre casos de uso

Relación de inclusión (include)

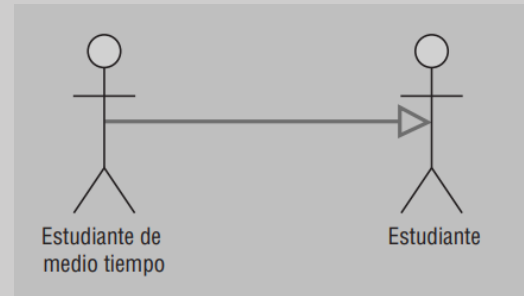
- Un caso de uso incluye el comportamiento completo de un caso de uso general.
- Utilizada cuando existen una serie de pasos comunes y de observación obligatoria entre varios casos de uso.
- Se representa con una flecha de línea punteada. Que se origina desde el caso de uso base hacia el caso de uso incluido.



2.1.2 Relaciones entre casos de uso

Relación de generalización o especialización

- Representa una jerarquía "es-un" (herencia) entre un caso de uso general y uno especializado.
- Esta relación se usa entre dos casos de uso o entre dos actores.
- Se representa con una línea continua con una flecha. La punta de la flecha apunta al caso de uso general.





Relación	Símbolo	Significado
Comunica	—————	Para conectar un actor con un caso de uso se utiliza una línea sin puntas de flecha.
Incluye	<< Incluye >> ←-----	Un caso de uso contiene un comportamiento común para más de un caso de uso. La flecha apunta al caso de uso común.
Extiende	<< Extiende >> ----->	Un caso de uso distinto maneja las excepciones del caso de uso básico. La flecha apunta del caso de uso extendido al básico.
Generaliza	—————>	Una “cosa” de UML es más general que otra “cosa”. La flecha apunta a la “cosa” general.



2.2 Especificación textual de casos de uso



2.2 Especificación textual de casos de uso

La especificación textual de casos de uso es un documento detallado que describe el modo en que un actor interactúa con el sistema.

Es una narración que describe el rol desempeñado por los actores en su interacción con el sistema. Lo más importante de los casos de uso es su descripción, más que los mismos diagramas de caso de uso. Y su terminología y lenguaje son los mismos que los usados por el cliente/usuario del sistema.

2.2 Especificación textual de casos de uso

Jacobson sugiere varias preguntas que debe responder un caso de uso, entre ellas están:

- ¿Cuáles son las principales funciones o tareas realizadas por el actor?
- ¿Qué información del sistema adquiere, produce o transforma el actor?
- ¿Debería el actor informar al sistema de los cambios producidos en el entorno?
- ¿Qué información del sistema desea el actor?
- ¿Debe informarse al actor de algún cambio inesperado?



Caso de Uso	<< Nombre del CU >>			<< Identificador >>	
Actores	<< Listado de los actores participantes en el CU >> << Podemos indicar quien es el que inicia el CU usando (I) >>				
Tipo	<< Tipo del caso de uso >> << Primario, Secundario u Opcional <<Esencial o Real >>				
Referencias	<< Indicamos que requisitos se pueden incluir dentro de este CU >>			<< CU que tienen relación con este >>	
Precondición	<< Condiciones sobre el estado del sistema que tienen que ser ciertas para que se pueda realizar el CU >>				
Postcondición	<< Efectos que de forma inmediata tiene la realización del CU sobre el estado del sistema >>				
Autor	<< Esta línea se podría repetir para mantener una historia de cambios del CU >>			Fecha	Versión

Propósito

<< Descripción general del CU (Suficiente con una línea) >>

Resumen

<< Descripción de alto nivel del flujo normal (básico) del caso de uso (Suficiente con un pequeño párrafo >>



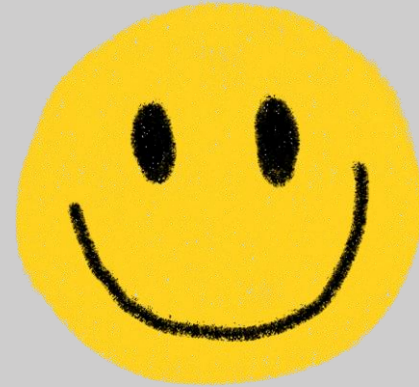
2.2.1 Flujo principal



2.2.1 Flujo Principal

El flujo principal o flujo básico de un caso de uso describe la secuencia ideal de interacciones entre un actor y el sistema para alcanzar un objetivo con éxito, sin errores ni desviaciones.

El flujo principal representa el "camino feliz", donde todas las acciones siguen el proceso previsto paso a paso.



2.2.1 Flujo Principal



Entre sus características tenemos:

- Es una lista ordenada de pasos que detalla la interacción usuario-sistema.
- Comienza por una acción del actor y la respuesta del sistema.
- El flujo concluye cuando el actor logra su objetivo, sin necesidad de flujos alternos o de excepción.
- Sirve como la estructura principal sobre la cual se añaden flujos alternativos o de excepción.

Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.
- Programación del examen corto 2.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon